Практическая работа № 3

Оборудование швейного производства. Технологические характеристики и применение.

Цель работы: Ознакомиться с технологическими характеристиками оборудования швейного производства.

Содержание работы:

1. Изучить технологические характеристики оборудования подготовительно-раскройного производства.
2. Изучить классы базовых машин и типов машин, разработанных на их основе. Изучить их технологические характеристики.
3. Изучить технологические характеристики оборудования для влажно-тепловой обработки.
4. Ознакомиться с устройством и назначением рабочих органов швейных машин челночного стежка.
5. Изучить схемы заправки швейных машин 97А и 1022М кл. и зарисовать их.

Литература:

1. Справочник по швейному оборудованию. Зак И.С. и др., М.: Легкая индустрия, 1981.
2. Мурыгин В.Е., Чаленко Е.А. Основы функционирования технологических процессов швейного производства. – М: Спутник +, 2001.
3. Франц В.Я. Охрана труда на швейных предприятиях. Справочное пособие. – М.: Легпромбытиздат, 1987.
4. Альбомы по оборудованию.

Методические указания

Для создания гибких и высокопроизводительных процессов в первую очередь необходимо широкоспециализированное оборудование с автоматизированными системами управления. При работе на таком оборудовании возрастает производительность труда и улучшается качество выполняемых операций.

Оборудование подготовительного цеха. В производственных условиях применяют контактные и бесконтактные способы измерения длины и ширины. При контактном способе измерения (например, измерительным роликом) измерительное устройство соприкасается с измеряемой поверхностью. При данном способе погрешность зависит в основном от растяжения или сжатия материала при его продвижении по смотровому экрану браковочнопромерочной машины или поверхности промерочного стола и правильности расположения измерительного устройства на поверхности материала. При измерении материала бесконтактным способом применяются счетчики, фиксирующие длину пробега ленты конвейера или кардоленты, установленной в вырезе смотрового экрана и приводимой в движение

перемещаемым материалом; длина и наличие пороков фиксируются на самом материале.

Оборудование раскройного цеха. На швейных предприятиях для раскроя материалов применяется передвижное и стационарное оборудование различных модификаций и заводов-изготовителей. *Передвижное раскройное оборудование.* Простейшим передвижным раскройным оборудованием (инструментом) являются механические ножницы. Также применяются передвижные раскройные машины с прямым или дисковым ножом. *Стационарное раскройное оборудование.* После рассекания настила его части передают к стационарному раскройному оборудованию для точного вырезания пачек деталей.

В раскройном цехе также целесообразно выполнять дублирование основных деталей на дублирующих установках непрерывного действия фирм Majer и Kanneqisser, а также на прессах фирм Pannonia, Majer и др.

Оборудование швейного цеха. *Швейные машины*, применяемые при изготовлении одежды из тканей, можно подразделить на машины общего назначения (универсальные), определенного назначения, специализированные и специальные полуавтоматы. К машинам *общего назначения* (универсальные) относятся стачивающие машины челночного стежка, применяемые для выполнения различных строчек (операций): стачивающих, обтачивающих, стегальных, отделочных и временного скрепления. К машинам *определенного назначения* (их называют специальными) относятся машины, на которых выполняют операции определенного наименования: временного скрепления (выметочные, заметочные), обметочные, подшивочные и отделочные (вышивка) К этим машинам относятся стачивающие однониточного стежка, обметочные одно-, двух- и трехниточного цепного стежка, подшивочные однониточного и челночного стежка, вышивальные и др. К *специализированным* принадлежат машины, предназначенные для выполнения определенных операций путем конструктивного изменения универсальных и специальных машин. Это машины для втачивания рукавов, разметки проймы рукава, обтачивания бортов, стачивания боковых срезов и срезов рукавов сорочек, выстегивания ватных прокладок и др. К *специальным полуавтоматам* относятся машины для изготовления закрепок и петель, пришивки фурнитуры (пуговиц, крючков, петель), обтачивания манжет, клапанов, воротника, изготовления карманов и др.

Оборудование для влажно-тепловой обработки

Оборудование для вто можно разделить на три разновидности: широкого назначения (универсальное), специализированное и специальное. К оборудованию *широкого назначения* относятся утюжильные столы и прессы, на которых можно выполнять ряд операций различных видов. Под *специализированным* оборудованием понимается оборудование широкого назначения, оснащенное рабочими органами и позволяющее выполнять только один вид операций, например пресс со специальными подушками для формования левой или правой полочки пиджака. К *специальному*

оборудованию относится оборудование, на котором могут быть выполнены операции одного вида. Для расширения его технологических возможностей достаточно сменить рабочие органы, например, фальц-прессы для обработки накладных карманов, шаблоны для утюжки, чтобы они соответствовали форме и размерам карманов.

- ✓ Охарактеризовать оборудование для подготовительного, раскройного и швейного цехов по заданию преподавателя и выявить возможные автоматизированные функции. Заполнить таблицу 3.1.

Таблица 3.1 – Технологические характеристики швейного оборудования

Марка (класс) оборудования, завод изготовитель, тип стежка	**Назначение оборудования (выполняемая функция)**	**Габариты оборудования / Технологическая характеристика оборудования / Дополнительные устройства**	**Автоматизированные функции оборудования**
1	**2**	**3**	**4**
Швейный цех			
Juki DDL-9000C-SMS (JUKI Corp., Япония). Одноигольная стачивающая машина с прямым приводом и микропроцессорным управлением. Стежок челночный двухниточный, тип 301	Машина общего назначения (универсальная): стачивающие, обтачивающие, настрочные, отделочные строчки на изделиях из лёгких и средних тканей	Скорость до 5000 ст/мин; длина стежка до 5 мм; подъём лапки: рукой 5,5 мм, коленом 15 мм, автоматически до 13,5 мм; игла DB×1 № 9–18. Цифровой механизм перемещения с регулируемой высотой рейки; встроенный серводвигатель; панель управления. Доп. устройства: направляющие линейки, лапки для отделочных строчек	Останов и позиционирование иглы; автоподъём лапки; автоматическая обрезка ниток; автоматическая закрепка начала и конца строчки; электронное регулирование длины стежка и давления лапки; регулирование скорости; программирование строчек; отсчёт числа стежков
Juki LBH-1790AN (JUKI Corp., Япония). Петельный полуавтомат с компьютерным управлением. Стежок челночный зигзагообразный (тип 304)	Специальный полуавтомат: выполнение прямых петель (с закрепками, с глазком, округлых) на рубашках, блузках, платьях, лёгкой и средней одежде	Скорость до 4200 ст/мин; длина петли до 41 мм (с опц. ножом до 70/120 мм); ширина закрепки до 5 мм; 31 стандартная форма петли, память на 99 программ. Доп. устройства: электронное («активное») натяжение игольной нити, сменные ножи для прорубки петли, ножницы для нитей	Автоматический цикл: опускание прижима, обмётывание петли, закрепки, прорубание петли, обрезка игольной и челночной нитей, подъём прижима; программное задание формы и размеров петли; регулирование натяжения нити; контроль обрыва нити

- ✓ В пустые места вписать наименования элементов основных рабочих инструментов швейных машин.

Продолжение таблицы 3.1

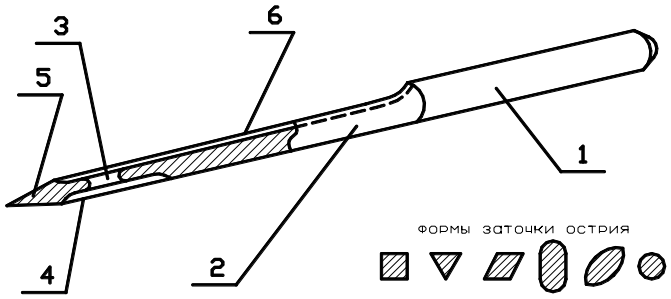
1	2	3	4
Швейный цех (продолжение)			
Brother NEXIO BAS-326H (Brother Industries, Япония). Программируемый шаблонный автомат (электронная шаблонная машина). Стежок челночный, тип 301	Специальный полуавтомат: выполнение строчек по контуру шаблона — настрачивание накладных карманов, клапанов, этикеток, эмблем, выстёгивание деталей, закрепки	Поле шитья 220×100 мм; скорость до 2800 ст/мин; длина стежка 0,05–12,7 мм; до 20 000 стежков в программе, до 999 программ. Прямой привод; пневматический прижим; кассеты-шаблоны под конкретную деталь	Перемещение детали в кассете по программе (координатный стол X–Y); автоматические обрезка нитей и закрепка; останов при обрыве нити; считывание и редактирование программ; отсчёт числа изделий
Подготовительный цех			
Браковочно-промерочная машина с просмотровым экраном (типовая; напр. производства Ramsons, Индия). Стежок — нет	Разбраковка материалов (выявление и отметка пороков), промер длины и ширины куска, перемотка в рулон	Ширина полотна до 165 см; скорость до 15 м/мин (регулируемая); просмотровый экран ≈ 1830×530 мм с подсветкой; двигатель 0,75 кВт; масса ≈ 450 кг. Доп. устройства: счётчик метража, кромконаправитель, устройство маркировки пороков	Автоматический промер длины (электронный счётчик); регулирование скорости и натяжения полотна; автоматическое выравнивание кромки; останов при пороке; при оснащении системой автоконтроля (напр. Uster Fabriscan) — автоматическое обнаружение, маркировка и протоколирование пороков
Раскройный цех			
Lectra Vector Fashion iQ50 (Lectra, Франция). Автоматизированный раскройный комплекс (конвейерный стол с вакуумом и вертикальным ножом). Стежок — нет	Автоматическое вырезание деталей кроя из настила по раскладке лекал из САПР	Высота настила до 5 см (в сжатом состоянии); рабочая ширина ≈ 1,8–2,2 м; конвейерный стол с вакуумным прижимом настила плёнкой. Доп. устройства: настилочная машина, плоттер, перфоратор/надсекатель, система разгрузки	Раскрой по программе из САПР; автоматическое управление ножом (скорость, угол, компенсация отклонения); выполнение надсечек и проколов; автоматическая подача настила конвейером; диагностика и учёт работы
Oshima OP-450GS (Oshima, Тайвань). Дублирующий пресс проходного (конвейерного) типа. Стежок — нет	Дублирование деталей кроя клеевыми прокладочными материалами (полочки, воротники, манжеты, клапаны, пояса)	Ширина ленты 450 мм; температура до 200 °C; давление до 1,5 кг/см²; время дублирования 5–34 с; мощность нагрева 3,6 кВт	Автоматическое поддержание температуры, давления и времени (скорости ленты); автоматическая подача и выгрузка деталей конвейером; автоцентрирование ленты

Примечание. Конкретный перечень оборудования преподавателем не задан, поэтому набор оборудования для подготовительного, раскройного и швейного цехов выбран самостоятельно (типовое современное оборудование швейного предприятия). Автоматизированные функции указаны в терминах классификации лекции 3 (типовые, специальные и сервисные функции швейного оборудования).

Основными рабочими инструментами при образовании челночного стежка являются: игла, челночное устройство, нитеподающее устройство, устройство продвижения материала и лапка. В некоторых типах машин могут быть также устройства для обрезки материала и обметывания срезов.

Применяемые в челночных машинах рабочие инструменты могут иметь различное конструктивное решение.

Для стачивающих швейных машин челночного стежка иглы представляют собой прямой цилиндрический стержень неодинакового сечения с одним заостренным концом.



1 – колба
2 – лезвие (стержень) иглы
3 – ушко
4 – короткий желобок
5 – острие
6 – длинный желобок

Колба предназначена для закрепления иглы в игловодителе машины

В длинном желобке помещается нить при проколе материала иглой и обратном ее ходе, этот желобок защищает нить от перетирания о ткань. Короткий желобок вмещает нить только вначале прокола материала, при дальнейшем движении и обратном ходе иглы нить прижимается стержнем к стенкам отверстия прокола. Со стороны короткого желобка над ушком игла имеет выемку для лучшего захвата петли игольной нити челноком. Иглы могут иметь различную толщину, длину стержня и форму заточки острия.

В соответствии с ГОСТ 22249-76 иглы делят на типы, группы и номера. Тип иглы определяет форму стержня и заточку острия. Группа – диаметр и длину колбы, а также длину всей иглы; номер – диаметр лезвия.

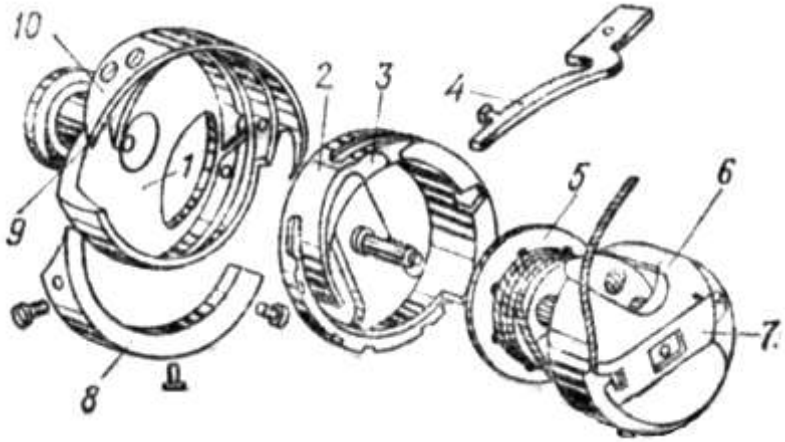
Челночные устройства изготавливают двух типов: колеблющиеся я вращающиеся. Чаще используют вращающийся челнок, совершающий два оборота в процессе образования стежка. Ось вращающихся челноков располагается в горизонтальной или вертикальной плоскости. В стачивающих машинах она направлена поперек линии строчки, в машинах зигзагообразного

стежка в продольном направлении к ней, вертикальное расположение оси челнока применяют в двухигольной швейной машине.

Челночные устройства различных машин во многом сходны и состоят из

1 – крючок-челнок (корпус челнока)

8 – откидное полукольцо



2 – шпуледержатель

6 – шпульный колпачок

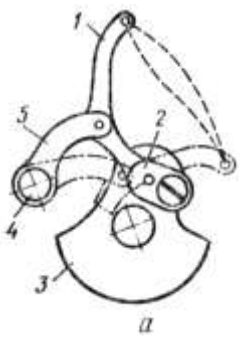
7 – защёлка шпульного колпачка

5 – шпулька

4 – установочный палец

Крючок – челнок вращается против часовой стрелки и совершает два оборота в процессе образования одного стежка. Шпуледержатель свободно вставляется ободком в направляющий паз челнока и закрывается откидным полукольцом. На стержень шпуледержателя надевается шпульный колпачок со шпулькой и запирается защелкой. Для того, чтобы шпуледержатель не поворачивался во время вращения челнока, выступ установочного пальца, который крепится под платформой машины, входит в *паз* 3 *шпуледержателя.* Между пальцем и пазом имеется зазор, необходимый для прохода нитей при переплетении стежка. *Носик челнока 9* имеет форму клина, сверху которого располагается *пластина* 10, предназначенная ддя того, чтобы нить, идущая от стежка, не наматывалась на поверхность челнока.

Нитеподающие устройства бывают трех типов: шарнирно-стержневые, кулисные и вращающиеся. Рабочим инструментом первых двух типов служит рычаг с ушком на конце, который совершает движение вверх и вниз по дуге или по сложной траектории. Вращающийся нитеподатчик имеет четыре точки взаимодействия с игольной нитью и два рабочих профиля.



а

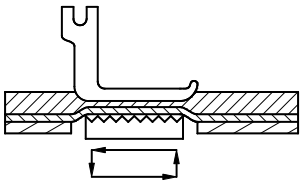
Шарнирно-стержневой нитеподатчик состоит из *кривошипа* 1, закрепленного на конце главного вала машины, *коромысла 1,* шарнирно закрепленного в корпусе машины, *рычага* 3 и *шатуна* 4. Ушко данного нитеподатчика совершает движение по сложной траектории.



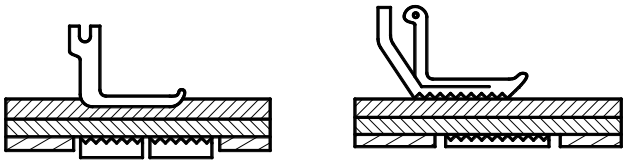
Вращающийся нитеподатчик состоит из *пальца* 1, укрепленного в кривошипе главного вала; *диска* 2, который надевается своим пазом на выступ пальца; *накладки* 3 для прикрепления диска к пальцу винтами; *промежуточной накладки 5* и *нитеводителя* 4. Для изменения подачи нити предусмотрено смещение нитеводителя 4 вместе с диском 2.

Нитеподающее вращающее устройство может работать при больших скоростях работы машины и обеспечивать необходимым качеством нити в процессе образования стежка в любой заданный момент.

В качестве продвигающих механизмов челночных швейных машин чаще всего используют одно- и двухреечные механизмы перемещения материала. Рабочими инструментами их являются зубчатые рейки, которые перемещаются по эллиптической траектории и прижимают материал к лапке, продвигая его на величину стежка. Для стачивающих машин использует одноречный механизм.



Для специализированных машин иногда применяют двухреечные механизмы.



с односторонним расположением реек с разносторонним расположением реек

Обеспечивая разницу перемещения реек, можно регулировать величину продвижения слоев материала

В реечных механизмах перемещения материала в зависимости от назначения машины можно регулировать величину усилия прижатия материала лапкой, высоту подъема лапки и зубцов рейхи над игольной пластиной и перемещение материала на величину стежка. Недостаток - образование посадки материала при продвижении

Технологическая схема образования челночного стежка состоит из следующих основных этапов:

1. Прокол материала иглой и образование петли-напуска игольной нити.
2. Захват петли игольной нити носиком вращающегося челнока.
3. Расширение петли и обвод её вокруг шпульного колпачка со шпулькой.
4. Сброс петли с челнока и затягивание стежка нитепритягивателем.
5. Перемещение материала рейкой на длину стежка.

Технологические характеристики швейных машин челночного стежка

Машина 1022М кл.

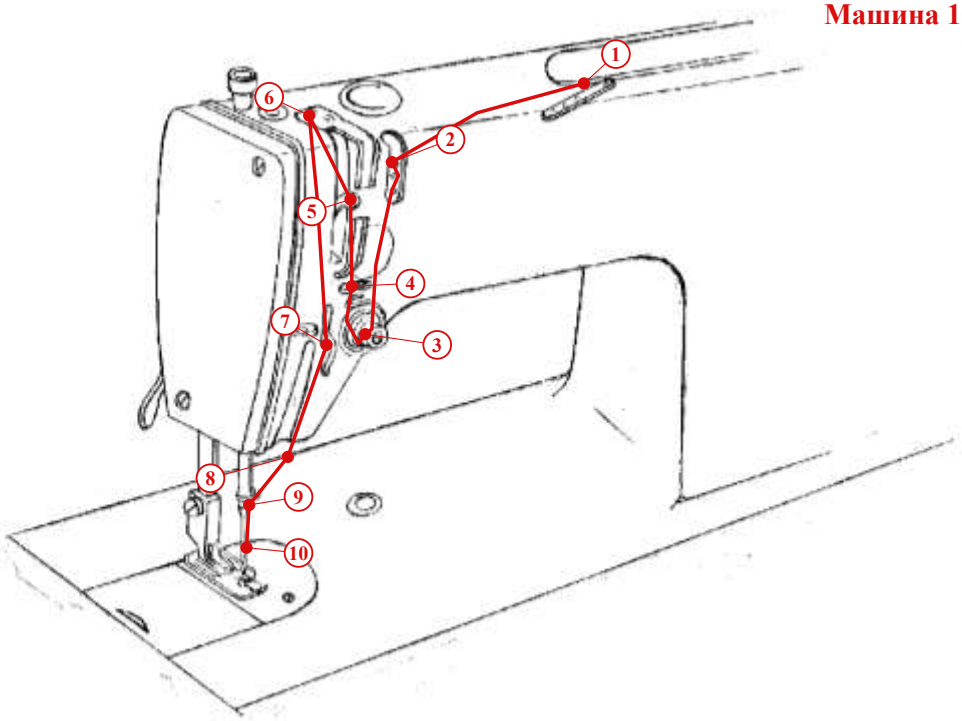
Стежок	челночный 2-х ниточный однолинейный
Назначение	пошив изделий из костюмных и платьевых тканей
Число оборотов главного вала	4000 об/мин
Толщина соединяемых материалов	до 5 мм
Двигатель ткани	одноречный
Игла	прямая, совершает возвратно-поступательное движение в вертикальной плоскости
Челнок	вращающийся, совершает 2 оборота за 1 оборот главного вала
Нитепритягиватель	шарнирно-стержневой, подает игольную нить к челноку в процессе образования стежка и его затягивания
Оборудование и приспособления	приспособление обратного хода для выполнения закрепки концов строчки

Машина 97А Кл

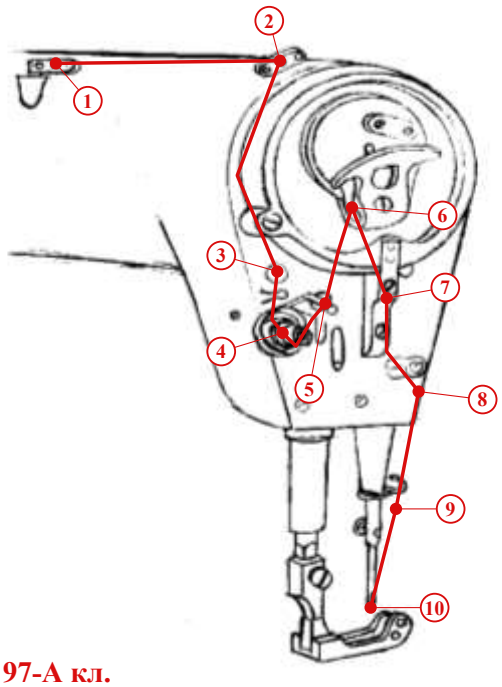
Стежок	челночный 2-х ниточный однолинейный
Назначение	пошив изделий из платьевых и бельевых тканей
Число оборотов главного вала	5500 об/мин
Толщина соединяемых материалов	до 4 мм
Двигатель ткани	одноречный
Игла	прямая, совершает возвратно-поступательное движение в вертикальной плоскости
Челнок	вращающийся, совершает 2 оборота за 1 оборот главного вала
Нитепритягиватель	вращающийся, подает игольную нить к челноку в процессе образования стежка и его затягивания
Оборудование и приспособления	вращающийся, совершает 2 оборота за I оборот главного вала

✓ Зарисовать схему заправки верхней нити машин 1022М и 97-А классов.

Машина 1022М кл.



Заправка верхней нити 1022М кл. (верхний рис.): нить с бобины (стойка) →
1 – нитенаправитель на рукаве;
2 – отверстия трёхдырочного нитенаправителя (змейкой);
3 – между шайбами регулятора натяжения;
4 – под компенсационную пружину;
5 – нитенаправитель-крючок;
6 – ушко шарнирно-стержневого нитепритягивателя (снизу вверх, справа налево);
7 – нитенаправитель на фронтальной части;
8 – нижний нитенаправитель;
9 – нитенаправитель на игловодителе;
10 – ушко иглы (слева направо, со стороны длинного желобка).



Заправка верхней нити 97-А кл. (нижний рис.): нить с бобины →
1 – нитенаправитель на рукаве;
2 – нитенаправитель на голове;
3 – отверстие нитенаправителя фронтальной доски;
4 – между шайбами регулятора натяжения;
5 – под нитепритягивающую (компенсационную) пружину;
6 – нитеводитель вращающегося нитепритягивателя (диска);
7 – вертикальный нитенаправитель;
8 – нитенаправитель фронтальной доски;
9 – нитенаправитель на игловодителе;
10 – ушко иглы со стороны длинного желобка.

Машина 97-А кл.

Рис. 3.1. Схемы заправки машин 1022М и 97-А классов.

работу выполнил:

работу проверил: